



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2026.EN.AL.5852	Código:	5852
Coordenador:	Chaiane Guerra da Conceição	Controle:	85086
Área:	Ensino	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Inovação Pedagógica	Telefone:	55996189249
Título:	IrrigaSIM: ferramenta inovadora para simulação de sistemas de irrigação por superfície aplicada ao ensino de irrigação e drenagem agrícola		
Execução:	De 01/08/2026 a 31/01/2027		
Autoriza Publicação Resumo:	Não	Área de Conhecimento:	Ciências Agrárias
Formação Continuada:	Não		
Situação do Projeto:	Registrado		
Palavras-chave:	irrigação por superfície / simulação / inovação pedagógica		

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS Protagonista:	ODS 4 - Educação de Qualidade
ODS Coadjuvantes:	ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável
Demais ODS Vinculados:	ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

Resumo do Projeto

Este projeto visa desenvolver um aplicativo inovador para simulação e dimensionamento de sistemas de irrigação por superfície (irrigação por faixas, sulcos e inundação), destinado ao apoio pedagógico da disciplina de Irrigação e Drenagem do curso de Engenharia Agrícola. A proposta baseia-se na metodologia de aprendizagem ativa, utilizando tecnologias digitais para promover maior engajamento estudantil e compreensão dos fenômenos hidráulicos envolvidos na irrigação. O aplicativo integrará modelos matemáticos com interfaces intuitivas e recursos de visualização gráfica, permitindo aos estudantes simular diferentes cenários de irrigação, analisar parâmetros hidráulicos e compreender as relações entre as variáveis do sistema. A metodologia envolve revisão bibliográfica, desenvolvimento do aplicativo, validação dos algoritmos com dados experimentais, implementação de recursos pedagógicos interativos e avaliação da eficácia pedagógica através de testes com estudantes. Os resultados esperados incluem melhoria significativa na compreensão dos conceitos de irrigação por superfície, aumento do interesse dos estudantes pela componente curricular, e produção de conhecimento científico sobre inovação pedagógica em engenharia. O projeto articula ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a modernização das práticas pedagógicas na área de recursos hídricos e irrigação.

Introdução e Justificativa

A irrigação por superfície representa um dos métodos mais tradicionais e amplamente utilizados para o fornecimento de água às culturas agrícolas em todo o mundo. Segundo a FAO (2021), esse método corresponde a aproximadamente 85% da área irrigada global, evidenciando sua relevância para a produção agrícola. No Brasil, especialmente na região Sul, os sistemas de irrigação por superfície desempenham papel estratégico na segurança alimentar, na sustentabilidade da produção agropecuária e no desenvolvimento econômico regional.

Apesar de sua ampla utilização, a irrigação por superfície envolve processos físicos complexos relacionados ao escoamento da água sobre o terreno, à infiltração no solo e à redistribuição da água ao longo da área irrigada. A compreensão desses processos exige conhecimentos integrados de hidráulica, hidrologia e física do solo, além da capacidade de relacionar conceitos teóricos a situações práticas de campo. Dessa forma, o estudo e o dimensionamento desses sistemas constituem temas fundamentais na formação de profissionais das áreas de Engenharia Agrícola, e áreas afins.

Entretanto, o ensino de irrigação e drenagem apresenta desafios significativos devido à natureza complexa dos fenômenos envolvidos e à dificuldade de visualização dos processos hidráulicos. Tradicionalmente, essas disciplinas são ministradas por meio de aulas expositivas e resolução de exercícios teóricos, estratégias que, embora importantes, nem sempre favorecem a compreensão dos fenômenos físicos ou estimulam o engajamento dos estudantes. Como consequência, muitos discentes enfrentam dificuldades para interpretar os conceitos fundamentais e relacioná-los às aplicações práticas.

Nesse contexto, a necessidade de inovação pedagógica no ensino de engenharia tem sido amplamente discutida na literatura especializada. De acordo com Belhot et al. (2005), metodologias ativas que promovem a integração entre teoria e prática favorecem a aprendizagem significativa e contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais essenciais. No caso específico da irrigação, a possibilidade de visualizar e simular o comportamento da água nos sistemas irrigados pode tornar o processo de aprendizagem mais intuitivo, dinâmico e eficiente.

Além disso, as transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas têm ampliado a demanda por profissionais capazes de utilizar ferramentas computacionais para o dimensionamento, a análise e a simulação de sistemas de irrigação. Nesse sentido, a incorporação de recursos digitais ao processo de ensino-aprendizagem representa uma estratégia alinhada às exigências contemporâneas da formação em

engenharia. Ferramentas educacionais interativas podem promover a aprendizagem ativa e participativa, facilitar a compreensão de conceitos abstratos, permitir a realização de experimentações virtuais sem os custos associados a atividades de campo, desenvolver competências digitais e aumentar o interesse e a motivação dos estudantes.

Apesar da importância da irrigação para a agricultura brasileira e mundial, observa-se uma carência significativa de ferramentas digitais especificamente desenvolvidas para fins pedagógicos no ensino de irrigação por superfície. Grande parte das soluções disponíveis foi concebida para aplicações profissionais e apresenta interfaces complexas, exigindo conhecimentos avançados que dificultam sua utilização por estudantes de graduação.

Corroborando essa constatação, um levantamento realizado nas principais plataformas de aplicativos educacionais, como Google Play Store e Apple App Store, identificou a ausência de aplicativos voltados à simulação de sistemas de irrigação por superfície com enfoque didático. As ferramentas mais conhecidas na área, como WinSRFR e SIRMOD, são softwares desenvolvidos para ambiente desktop, com acesso restrito e operação relativamente complexa para usuários em processo de formação acadêmica.

Diante desse cenário, torna-se evidente a oportunidade de desenvolver soluções educacionais inovadoras que aproximem teoria e prática, tornando o aprendizado mais acessível, interativo e alinhado às demandas da formação profissional contemporânea. A criação de um aplicativo para simulação de sistemas de irrigação por superfície surge, portanto, como uma alternativa promissora para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem em disciplinas de irrigação e drenagem, favorecendo a compreensão dos fenômenos hidráulicos e o desenvolvimento de competências técnicas e digitais pelos estudantes.

Além disso, o presente projeto alinha-se diretamente com os objetivos estratégicos do PDI 2025-2029 da Universidade Federal do Pampa, especificamente na modernização das práticas pedagógicas através da incorporação de tecnologias digitais; fortalecimento da qualidade do ensino de graduação; promoção da inovação em metodologias de ensino-aprendizagem; e integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo educacional para simulação e dimensionamento de sistemas de irrigação por superfície, visando inovar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Irrigação e Drenagem através da implementação de metodologias ativas e tecnologias digitais.

Objetivos Específicos

- Desenvolver algoritmos de simulação para os três principais sistemas de irrigação por superfície (faixas, sulcos e inundação) baseados em modelos matemáticos validados cientificamente;
- Criar interface intuitiva e amigável que permita aos estudantes inserir parâmetros do sistema e visualizar resultados através de gráficos e animações;
- Implementar recursos pedagógicos interativos incluindo tutoriais, exercícios guiados e sistema de feedback automático;
- Validar a ferramenta através de testes com dados experimentais;
- Avaliar o impacto pedagógico do aplicativo no processo de ensino-aprendizagem através de metodologia experimental;
- Produzir material científico sobre inovação pedagógica em engenharia e tecnologia educacional;
- Contribuir para a redução da evasão e retenção na disciplina de Irrigação e Drenagem;
- Disponibilizar a ferramenta para a comunidade acadêmica, especialmente para os estudantes do curso de Engenharia Agrícola.

Materiais e Métodos

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do IrrigaSim será estruturada em cinco etapas sequenciais e interdependentes, abrangendo desde o levantamento dos requisitos técnicos e pedagógicos até a avaliação do impacto da ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.

Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sistemática sobre os princípios da irrigação por superfície, os modelos matemáticos empregados na simulação desses sistemas e as tecnologias educacionais aplicadas ao ensino de engenharia. Nessa etapa, serão consultados artigos científicos, livros técnicos e documentos especializados, com o objetivo de identificar os principais modelos de cálculo utilizados na área, bem como analisar ferramentas computacionais existentes e suas limitações para uso didático. Paralelamente, serão levantados os requisitos funcionais e pedagógicos que orientarão o desenvolvimento do aplicativo, considerando as necessidades dos estudantes da disciplina de Irrigação e Drenagem.

Na segunda etapa, serão desenvolvidos os algoritmos responsáveis pelas simulações. Para a representação dos processos de infiltração da água no solo, será implementado o modelo matemático de Kostiaikov-Lewis, amplamente utilizado em estudos de irrigação por superfície. Além disso, serão programados modelos para simulação do avanço da frente de molhamento ao longo dos sulcos ou faixas irrigadas, bem como rotinas de cálculo relacionadas aos indicadores de desempenho dos sistemas, incluindo eficiência de aplicação, eficiência de armazenamento e uniformidade de distribuição da água. Os algoritmos serão desenvolvidos de forma a permitir a inserção de diferentes parâmetros de entrada, possibilitando a análise de distintos cenários de irrigação.

A terceira etapa compreenderá o desenvolvimento da interface gráfica do aplicativo. O projeto seguirá princípios de design centrado no usuário, buscando proporcionar uma experiência intuitiva e acessível aos estudantes. Para isso, serão elaborados protótipos de interface e fluxos de navegação, contemplando telas para entrada de dados, visualização de resultados e representação gráfica dos processos simulados. O aplicativo será desenvolvido utilizando o framework Flutter, que possibilita a criação de aplicações multiplataforma para dispositivos Android e iOS. Também serão implementados recursos visuais, animações e gráficos interativos que permitam ao usuário acompanhar o comportamento da água no sistema irrigado e compreender de forma mais clara os fenômenos hidráulicos envolvidos.

Na quarta etapa, será realizada a validação técnica da ferramenta. Os resultados obtidos pelo aplicativo serão comparados com dados experimentais e valores encontrados na literatura especializada, a fim de verificar a consistência dos algoritmos implementados. Posteriormente, será conduzida uma fase de testes beta com estudantes voluntários do curso de Engenharia Agrícola, os quais utilizarão o aplicativo e fornecerão feedback sobre aspectos relacionados à funcionalidade, usabilidade, clareza das informações e potencial de aprendizagem. As contribuições recebidas serão utilizadas para promover ajustes, correções e refinamentos na ferramenta.

Por fim, na quinta etapa, o aplicativo será implementado como recurso de apoio na disciplina de Irrigação e Drenagem. Para avaliar sua contribuição ao processo de ensino-aprendizagem, serão aplicados questionários e instrumentos de avaliação antes e após a utilização da ferramenta, buscando mensurar aspectos como compreensão dos conteúdos, motivação, engajamento e percepção dos estudantes em relação ao uso da tecnologia. Os dados coletados serão analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas e inferenciais, permitindo verificar a efetividade do aplicativo como ferramenta educacional. Os resultados obtidos subsidiarão a elaboração do relatório final do projeto e a divulgação dos conhecimentos gerados por meio de publicações científicas e apresentações em eventos acadêmicos.

Como materiais necessários para a execução do projeto serão utilizados computadores para desenvolvimento e testes do software, dispositivos móveis com sistemas Android e iOS, ambiente de programação Flutter, linguagem Dart, ferramentas de prototipagem de interface, softwares para análise estatística dos dados e bibliografia especializada nas áreas de irrigação, hidráulica, modelagem matemática e tecnologias educacionais.

Conteúdos a Serem Atendidos

O desenvolvimento do aplicativo IrrigaSim será orientado pelos conteúdos programáticos da disciplina de Irrigação e Drenagem, com ênfase nos sistemas de irrigação por superfície. A ferramenta será estruturada de forma a contemplar os principais conceitos teóricos e práticos abordados em sala de aula, possibilitando aos estudantes a visualização e simulação dos fenômenos hidráulicos envolvidos nos diferentes

sistemas.

Inicialmente, o aplicativo abordará os fundamentos da irrigação por superfície, permitindo ao usuário compreender os princípios básicos do escoamento da água sobre o terreno e os processos de infiltração no solo. Serão disponibilizados recursos para a visualização dos principais parâmetros hidráulicos que influenciam o desempenho dos sistemas, favorecendo a compreensão da relação entre vazão, infiltração, tempo de irrigação e distribuição da água ao longo da área irrigada.

No módulo dedicado à irrigação por faixas, o aplicativo permitirá explorar as características e condições de aplicabilidade desse método, bem como realizar simulações relacionadas ao seu dimensionamento hidráulico. Os usuários poderão analisar diferentes cenários de operação, efetuando cálculos de vazão, tempo de irrigação e indicadores de eficiência, possibilitando a compreensão dos fatores que afetam o desempenho do sistema.

Em relação à irrigação por sulcos, serão desenvolvidas funcionalidades voltadas ao estudo dos diferentes tipos de sulcos e suas geometrias, bem como à modelagem do avanço da frente de água ao longo do comprimento irrigado. O aplicativo possibilitará a simulação de diferentes condições de manejo, auxiliando na determinação do comprimento ótimo dos sulcos e na avaliação de indicadores de desempenho hidráulico e agrônomico. Dessa forma, os estudantes poderão visualizar os efeitos das alterações nos parâmetros de projeto e operação sobre a eficiência da irrigação.

Além disso, a ferramenta contemplará conteúdos relacionados à irrigação por inundação, abordando tanto sistemas de inundação contínua quanto intermitente. Serão incorporados recursos para simulação do manejo da lâmina de água, avaliação das perdas por percolação profunda e análise dos principais aspectos agrônomicos e ambientais associados a esse método. Essas funcionalidades permitirão aos usuários compreender os desafios operacionais e os impactos decorrentes do manejo inadequado da água.

De forma integrada, todos os módulos do aplicativo serão desenvolvidos para promover a articulação entre teoria e prática, possibilitando a experimentação virtual de diferentes cenários de irrigação. Assim, o IrrigaSim contribuirá para a compreensão dos conteúdos curriculares da disciplina, favorecendo o desenvolvimento de competências técnicas relacionadas ao dimensionamento, manejo e avaliação de sistemas de irrigação por superfície.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

O projeto apresenta forte articulação entre os pilares ensino, pesquisa e extensão, promovendo uma formação acadêmica mais integrada e alinhada às demandas contemporâneas da sociedade.

No âmbito do ensino, o projeto contribui diretamente para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Irrigação e Drenagem, por meio do desenvolvimento e utilização de uma ferramenta digital educacional que possibilita a visualização e simulação dos fenômenos hidráulicos envolvidos nos sistemas de irrigação por superfície. A proposta favorece a adoção de metodologias ativas, estimulando a participação dos estudantes, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências técnicas e digitais essenciais à formação profissional em Engenharia Agrícola.

No campo da pesquisa, o projeto envolve o estudo e a aplicação de modelos matemáticos de infiltração, avanço da água e avaliação de desempenho de sistemas de irrigação, além da investigação sobre o uso de tecnologias digitais como estratégia de inovação pedagógica no ensino superior. A validação dos algoritmos, a avaliação do impacto educacional do aplicativo e a análise dos dados obtidos durante sua utilização gerarão conhecimentos científicos que poderão resultar em publicações, apresentações em eventos e produção de materiais acadêmicos relacionados às áreas de irrigação, engenharia agrícola e tecnologia educacional.

Em relação à extensão, o aplicativo desenvolvido deverá ser disponibilizado para estudantes, professores, técnicos e profissionais da área agrícola, ampliando o acesso a ferramentas educacionais de qualidade. A transferência do conhecimento produzido para a comunidade acadêmica e para a sociedade contribuirá para a difusão de tecnologias voltadas à gestão da água na agricultura, fortalecendo a interação entre universidade e comunidade externa.

Referências

FAO □ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture □ Systems at Breaking Point (SOLAW 2021). Rome: FAO, 2021.

FERRARINI, Rosilei; SAHEB, Daniele; TORRES, Patrícia Lupion. Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. Revista Educação em Questão, Natal, v. 57, n. 52, p. 1-30, 2019.

FURMAN, A.; WARRICK, A. W.; ZERIHUN, D.; SANCHEZ, C. A. Modified Kostikov infiltration function: accounting for initial and boundary conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, v. 132, n. 6, p. 587-596, 2006.

GILLIES, M. H.; SMITH, R. J. Infiltration parameters from surface irrigation advance and run-off data. Irrigation Science, v. 24, n. 1, p. 25-35, 2005.

GONÇALVES, A.; FERREIRA, M. Metodologias ativas e tecnologias digitais na educação: um mapeamento sistemático da literatura. Revista Tecnica, Goiânia, 2023.

LOPEZ-JIMENEZ, José; VANDE WOUWER, Alain; QUIJANO, Nicanor. Dynamic Modeling of Crop□Soil Systems to Design Monitoring and Automatic Irrigation Processes: A Review with Worked Examples. Water, v. 14, n. 6, p. 889, 2022.

MENDES, R. P.; JESUS, J. H.; BORGES, W. G.; ROBERTO, P. S. A reconfiguração do ensino de engenharia no Brasil: limites regulatórios e implicações formativas. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, 2025.

MOREIRA, R. P. M.; JESUS, J. H.; BORGES, W. G.; ROBERTO, P. S. A reconfiguração do ensino de engenharia no Brasil: limites regulatórios e implicações formativas. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, 2025.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. Porto Alegre: Penso, 2018.

OWOC, M. L.; SAWICKA, A.; WEICHBROTH, P. Artificial Intelligence Technologies in Education: Benefits, Challenges and Strategies of Implementation. 2021.

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE: automação e eficiência utilizando tecnologias IoT. Revista Brasileira de Estudos de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 2, n. 1, p. 114-124, 2024.

VARELA, C.; REBOLLAR, C.; GARCIA, O.; BRAVO, E.; BILBAO, J. Skills in Computational Thinking of Engineering Students of the First School Year. 2024.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

- Desenvolvimento do aplicativo IrrigaSim para Android e iOS;
- Implementação dos módulos de simulação para irrigação por faixas, sulcos e inundação;
- Validação da técnica dos algoritmos de simulação;
- Melhoramento da aprendizagem dos conteúdos de irrigação por superfície;
- Aumento do engajamento e a participação dos estudantes;
- Redução da evasão e retenção dos estudantes na disciplina de Irrigação e Drenagem;
- Desenvolvimento de competências digitais e profissionais;
- Produção de materiais didáticos digitais para apoio à componente curricular;
- Publicação de trabalhos científicos e divulgar os resultados em eventos;
- Disponibilização da ferramenta para a comunidade acadêmica;
- Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão;
- Contribuição para a inovação pedagógica no ensino de Engenharia Agrícola;

- Apresentação dos resultados no SIEPE, da Unipampa, e em periódicos da área de Engenharia Agrícola e Educação.

Referencial Teórico

Irrigação por Superfície e sua Importância na Agricultura

A irrigação por superfície constitui um dos métodos mais antigos e amplamente utilizados para aplicação de água às culturas agrícolas, sendo responsável por grande parte da área irrigada mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), esse método continua desempenhando papel essencial para a produção de alimentos, especialmente em regiões onde os custos de implantação e operação de sistemas pressurizados são elevados (FAO, 2021). Além de sua relevância econômica, a irrigação por superfície apresenta importância estratégica para a segurança alimentar e para a sustentabilidade da produção agrícola em diferentes regiões do mundo.

Entre os principais sistemas de irrigação por superfície destacam-se a irrigação por sulcos, por faixas e por inundação. O desempenho desses sistemas depende diretamente das condições do solo, da topografia, da vazão aplicada e do manejo adotado, exigindo conhecimento técnico para seu adequado dimensionamento e operação. Nesse contexto, a compreensão dos processos hidráulicos envolvidos torna-se fundamental para a formação de profissionais da área agrícola.

Fundamentos Hidráulicos e Modelagem Matemática Aplicada à Irrigação

Os sistemas de irrigação por superfície baseiam-se na movimentação da água sobre o terreno e em sua infiltração no perfil do solo. Durante esse processo, ocorrem fenômenos simultâneos de avanço da água, infiltração, armazenamento e redistribuição hídrica, cuja interação influencia diretamente a eficiência da irrigação.

A modelagem matemática tem sido amplamente utilizada para representar esses fenômenos e auxiliar no planejamento e manejo dos sistemas irrigados. Segundo Lopez-Jimenez, Vande Wouwer e Quijano (2022), modelos computacionais aplicados aos sistemas solo-planta-água permitem simular diferentes cenários de irrigação, contribuindo para o monitoramento, análise e tomada de decisão em sistemas agrícolas modernos. Esses modelos possibilitam avaliar o comportamento hidráulico dos sistemas irrigados e estimar parâmetros importantes relacionados à distribuição da água e ao desempenho operacional.

Entre os modelos mais empregados destaca-se a equação de Kostiakov-Lewis, amplamente utilizada para representar o processo de infiltração da água no solo. A aplicação desses modelos em ambientes computacionais favorece a visualização dos fenômenos hidráulicos e amplia as possibilidades de análise de diferentes condições de manejo, tornando-os ferramentas relevantes tanto para aplicações profissionais quanto para fins educacionais.

Além disso, o avanço das tecnologias digitais tem ampliado a utilização de ferramentas computacionais voltadas ao monitoramento, automação e simulação de sistemas irrigados. Estudos recentes demonstram que a integração entre modelagem matemática, tecnologias digitais e recursos computacionais contribui para uma gestão mais eficiente da água na agricultura e para o desenvolvimento de soluções educacionais inovadoras voltadas à formação profissional.

Tecnologias Digitais e Inovação no Ensino de Engenharia

As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas têm promovido mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, especialmente nas áreas tecnológicas e engenharias. A utilização de recursos digitais, aplicativos móveis, simuladores e ambientes interativos tem ampliado as possibilidades pedagógicas, permitindo que conteúdos complexos sejam abordados de forma mais visual, dinâmica e contextualizada.

Segundo Mendes et al. (2025), o uso de tecnologias digitais associadas à aprendizagem ativa possibilita novas formas de trabalhar conteúdos técnicos no ensino de engenharia, favorecendo a produção de materiais interativos e o desenvolvimento de experiências educacionais mais participativas. Os autores destacam que recursos digitais podem contribuir para a aproximação entre teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais exigidas pelo mercado contemporâneo.

Nesse contexto, aplicativos educacionais assumem papel relevante por permitirem o acesso contínuo aos conteúdos, além de possibilitarem a realização de simulações, experimentações virtuais e atividades interativas que complementam as metodologias tradicionais de ensino.

Além disso, o desenvolvimento das competências digitais tem sido apontado como um dos elementos fundamentais para a formação dos futuros engenheiros. A crescente digitalização dos processos produtivos exige profissionais capazes de interpretar dados, utilizar ferramentas computacionais e integrar tecnologias aos processos de tomada de decisão, reforçando a importância da incorporação desses recursos durante a formação acadêmica.

Metodologias Ativas e Aprendizagem Significativa

As metodologias ativas têm ganhado destaque no ensino superior por promoverem maior participação dos estudantes no processo de construção do conhecimento. Diferentemente dos modelos tradicionais centrados na transmissão de informações, essas abordagens valorizam a resolução de problemas, a investigação, a experimentação e a participação ativa dos discentes.

De acordo com Moran (2018), as metodologias ativas colocam o estudante como protagonista do processo educativo, estimulando o envolvimento direto, reflexivo e participativo na aprendizagem. Nesse modelo, o conhecimento é construído por meio da interação com situações reais ou simuladas, favorecendo uma aprendizagem mais significativa e contextualizada.

Pesquisas recentes apontam que a integração entre metodologias ativas e tecnologias digitais potencializa os resultados educacionais, promovendo maior engajamento, autonomia e motivação dos estudantes. Ferrarini, Saheb e Torres (2019) destacam que as tecnologias digitais não substituem as metodologias ativas, mas atuam como elementos potencializadores, ampliando as possibilidades de interação e construção do conhecimento.

Da mesma forma, estudos de mapeamento sistemático realizados por Gonçalves e Ferreira (2023) evidenciam que a combinação entre metodologias ativas e tecnologias digitais favorece processos de ensino mais dinâmicos, colaborativos e centrados no estudante, contribuindo para a compreensão de conteúdos complexos e para o desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais.

Aplicativos Educacionais e Simulação Computacional no Ensino

A utilização de aplicativos educacionais tem se consolidado como uma importante estratégia para inovação pedagógica em diferentes áreas do conhecimento. Essas ferramentas permitem a integração entre conteúdos teóricos, recursos multimídia e ambientes de simulação, favorecendo a aprendizagem interativa e a experimentação virtual.

No ensino de engenharia, a simulação computacional apresenta grande potencial para auxiliar na compreensão de fenômenos físicos e matemáticos complexos. Por meio da representação gráfica e dinâmica dos processos estudados, os estudantes conseguem visualizar situações que muitas vezes seriam difíceis de reproduzir em laboratório ou em atividades de campo.

Estudos recentes demonstram que o uso de tecnologias digitais associado às metodologias ativas contribui para aumentar o interesse dos estudantes, fortalecer a aprendizagem significativa e melhorar o desempenho acadêmico em disciplinas técnicas.

Além disso, ferramentas digitais favorecem o desenvolvimento de competências relacionadas ao pensamento computacional, à resolução de problemas e à tomada de decisão baseada em dados.

Nesse cenário, o desenvolvimento do aplicativo IrrigaSim apresenta potencial para integrar conhecimentos de irrigação, hidráulica,

modelagem matemática e tecnologia educacional em uma única ferramenta, permitindo aos estudantes explorar diferentes cenários de irrigação por superfície, visualizar fenômenos hidráulicos e fortalecer a articulação entre teoria e prática. Essa abordagem está alinhada às tendências contemporâneas de inovação pedagógica e transformação digital no ensino superior.

Atribuições Bolsista

As atividades serão desenvolvidas de forma progressiva ao longo do período de agosto de 2026 a janeiro de 2027, acompanhando as etapas de desenvolvimento do aplicativo IrrigaSim. Inicialmente, entre os meses de agosto e setembro, serão realizadas atividades de levantamento e organização das bases teóricas e técnicas que subsidiarão o desenvolvimento da ferramenta. Nessa etapa, o bolsista realizará o levantamento de artigos científicos relacionados à irrigação por superfície, o fichamento dos principais modelos matemáticos de infiltração utilizados na literatura, a organização de um banco de dados bibliográficos e o levantamento de dados experimentais publicados em artigos, dissertações e teses. Paralelamente, serão efetuadas a tabulação de parâmetros de solo e cultura e a criação de um banco de dados destinado à validação dos algoritmos de simulação.

Durante os meses de setembro e outubro, as atividades estarão voltadas ao planejamento e ao desenvolvimento inicial do aplicativo. O bolsista participará da criação de wireframes e mockups das interfaces, contribuindo para a definição da arquitetura visual e funcional da ferramenta. Nessa mesma fase, serão iniciadas as atividades de programação dos algoritmos matemáticos responsáveis pelas simulações dos sistemas de irrigação por superfície, utilizando os modelos previamente estudados e validados na literatura.

Entre outubro e novembro, o foco será direcionado à implementação das telas do aplicativo e ao desenvolvimento dos componentes visuais necessários para a interação do usuário com a ferramenta. Os algoritmos desenvolvidos serão integrados à interface gráfica, possibilitando a realização das primeiras simulações e a avaliação preliminar do funcionamento do sistema.

No mês de novembro, serão conduzidos testes de usabilidade básicos em diferentes dispositivos móveis, com o objetivo de verificar a funcionalidade, estabilidade e experiência de uso do aplicativo. A partir dos resultados obtidos, o bolsista auxiliará na correção de bugs, implementação de melhorias e ajustes necessários para aperfeiçoar o desempenho da ferramenta. Ainda nessa etapa, serão elaborados tutoriais de uso para auxiliar estudantes e demais usuários na utilização dos recursos disponíveis.

Durante o mês de dezembro, serão realizadas as atividades de análise dos resultados de validação do aplicativo, bem como o suporte técnico aos usuários envolvidos nos testes finais. Os dados coletados serão organizados e analisados para subsidiar a avaliação da efetividade da ferramenta. Ao término do período, o bolsista participará da elaboração do relatório final, sistematizando as atividades desenvolvidas, os resultados alcançados e as contribuições do projeto para a inovação pedagógica no ensino de Irrigação e Drenagem.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Engenharia Agrícola (ALEA)

Componentes Curriculares

Código	Componente Curricular
7302	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I
7301	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Chaiane Guerra da Conceicao	chaianeconceicao@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 01/08/2026 a 31/01/2027
Elder de Macedo Rodrigues	elderrodrigues@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 01/08/2026 a 31/01/2027
Vinicius dos Santos Cunha	viniciuscunha@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 01/08/2026 a 31/01/2027

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
01/08/2026	30/09/2026	Levantamento e organização das bases teóricas e técnicas (levantamento de artigos científicos relacionados à irrigação por superfície, fichamento dos principais modelos matemáticos de infiltração utilizados na literatura, organização de um banco de dados bibliográficos e o levantamento de dados experimentais publicados em artigos, dissertações e teses). Tabulação de parâmetros de solo e cultura e a criação de um banco de dados destinado à validação dos algoritmos de simulação.	160	Unipampa - Campus Alegrete	Chaiane Guerra da Conceicao , Elder de Macedo Rodrigues
01/09/2026	31/10/2026	Planejamento e desenvolvimento inicial do aplicativo; Criação de wireframes e mockups das interfaces; Programação dos algoritmos matemáticos responsáveis pelas simulações dos sistemas de irrigação por superfície.	160	Unipampa - Campus Alegrete	Chaiane Guerra da Conceicao , Elder de Macedo Rodrigues
01/10/2026	30/11/2026	Implementação das telas do aplicativo e desenvolvimento dos componentes visuais necessários para a interação do usuário com a ferramenta; Integração dos algoritmos desenvolvidos à interface gráfica; Primeiras simulações e avaliação preliminar do funcionamento do sistema.	160	Unipampa - Campus Alegrete	Chaiane Guerra da Conceicao , Elder de Macedo Rodrigues
01/11/2026	30/11/2026	Condução dos testes de usabilidade básicos em diferentes dispositivos móveis; Verificação da funcionalidade, estabilidade e experiência de uso do aplicativo; Correção de bugs, implementação de melhorias e ajustes necessários para aperfeiçoar o desempenho da ferramenta; Elaboração de tutoriais de uso do aplicativo.	80	Unipampa - Campus Alegrete	Chaiane Guerra da Conceicao , Elder de Macedo Rodrigues
01/12/2026	31/01/2027	Análise dos resultados de validação do aplicativo; Suporte técnico aos usuários envolvidos nos testes finais. Elaboração do relatório final do edital; Elaboração do relatório final do projeto.	160	Unipampa - Campus Alegrete	Chaiane Guerra da Conceicao , Elder de Macedo Rodrigues

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	2.500,00	Edital Interno	Chamada Interna PROGRAD 03/2026 □ Apoio à Inovação Pedagógica
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Necessita	2.000,00	Edital Interno	Chamada Interna PROGRAD 03/2026 □ Apoio à Inovação Pedagógica
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		4.500,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): **4.500,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Caso a fonte de financiamento não se confirme, o projeto não será executado.

Documento gerado por: Chaiane Guerra Da Conceicao **Data/Hora:** 05/08/2026 às 14:42:06